33614번 - 2^3은? 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	472	301	259	65.736%

문제

Q: 2^3은 무엇인가요?

피돌이: 1이요!

수돌이: 8이요!

퀴즈 대회에서 이 질문에 대해 피돌이는 ^를 XOR($\oplus$)로 보아서 $2 \oplus 3 = 1$을 답했고 수돌이는 ^를 지수를 나타내는 2^3로 보아서 8이라고 답했다. 이런 혼선을 막기 위해, 퀴즈 대회의 출제자는 ^를 XOR로 볼 때와 지수로 볼 때의 답이 같도록 문제를 만들기로 했다. 하지만 두 개의 수에 대해서 문제를 만드는 것은 너무 쉽다고 생각한 퀴즈 출제자는, 다음과 같이 만들 문제를 바꿨다.

- 세 개의 수 $a,\ b,\ c$에 대해 피돌이와 수돌이가 계산하는 a ^ b ^ c 값이 같아야 한다.
- 피돌이는 ^기호를 항상 XOR로 본다. 즉 a ^ b ^ c를 $a \oplus b \oplus c$로 계산한다.
- 수돌이는 ^기호를 항상 지수로 본다. 즉 a ^ b ^ c를 a^{b^c}로 계산한다. a^{b^c}를 계산할 때는 먼저 b^c를 계산한 후 이 값이 a의 지수에 있다고 생각하여 계산한다.

a, b, c는 각각 $a \le p,\ b \le q,\ c \le r$을 만족하는 양의 정수일 때, 위 조건을 만족하는 세 값 (a, b, c)로 가능한 경우의 수를 구해보자. 단, 답이 너무 커질 수 있으므로 답을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 구해보자.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 T 가 주어진다. $(1 \le T \le 1\,000)$

각 테스트 케이스의 첫째 줄에 양의 정수 p, q, r 이 공백을 두고 주어진다. $(1 \le p,\ q,\ r \le 10^7)$

모든 테스트 케이스에서 p의 합, q의 합, r의 합은 각각 10^7을 넘지 않는다.

출력

각 테스트 케이스의 첫째 줄에 세 값 $(a,\ b,\ c)$로 가능한 경우의 수를 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
2 1 2
1 3 2
```

예제 출력 1 복사

```
2
2
```

첫 번째 테스트 케이스에서, $(p,\ q,\ r)$로는 $(1, 1, 1),\ (2, 1, 1)$이 가능하다.

두 번째 테스트 케이스에서, $(p,\ q,\ r)$로는 $(1, 1, 1),\ (1, 2, 2)$이 가능하다.

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 피갤컵 (/category/1045) > 제2회 피갤컵 (/category/detail/4448) C번

- 문제를 만든 사람: lunarlity (/user/lunarlity)
- 문제를 검수한 사람: dong5995 (/user/dong5995), herdson (/user/herdson), kwoncycle (/user/kwoncycle), leo020630 (/user/leo020630), plast (/user/plast), pyb1031 (/user/pyb1031), realpsdoingdamyoo (/user/realpsdoingdamyoo)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)

메모